

问题二 • 论文候选图册

19 张候选图 | 沿用问题一的白底、正常字重、蓝灰配色与几何坐标风格

方法引入

01	保证收信选点与二次定位	第 2 页
02	四圆盘安全区域与角端点	第 3 页
03	从保证收信到保证正常测向	第 4 页
04	纯横向移动失收的合法反例	第 5 页
05	已知首点位置如何收紧候选源区域	第 6 页
06	径向端点约束与首次收信信息	第 7 页

两种评分

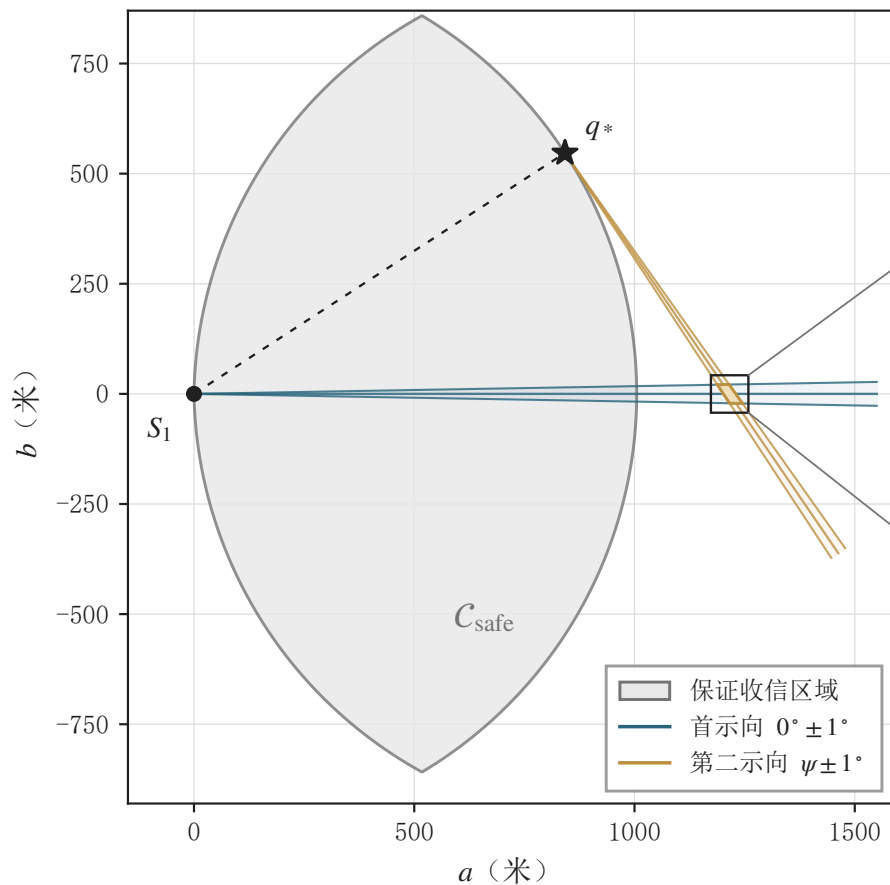
07	评分一：从扇区到条带	第 8 页
08	评分一：条带交集与解析直径	第 9 页
09	评分二：同一候选点的读数单元	第 10 页
10	评分二：三类约束同步增宽	第 11 页
11	评分二：完整扫描与最坏单元	第 12 页
12	评分一：交会夹角对条带直径的影响	第 13 页
13	评分外包与正常读数外包	第 14 页

选点与数值

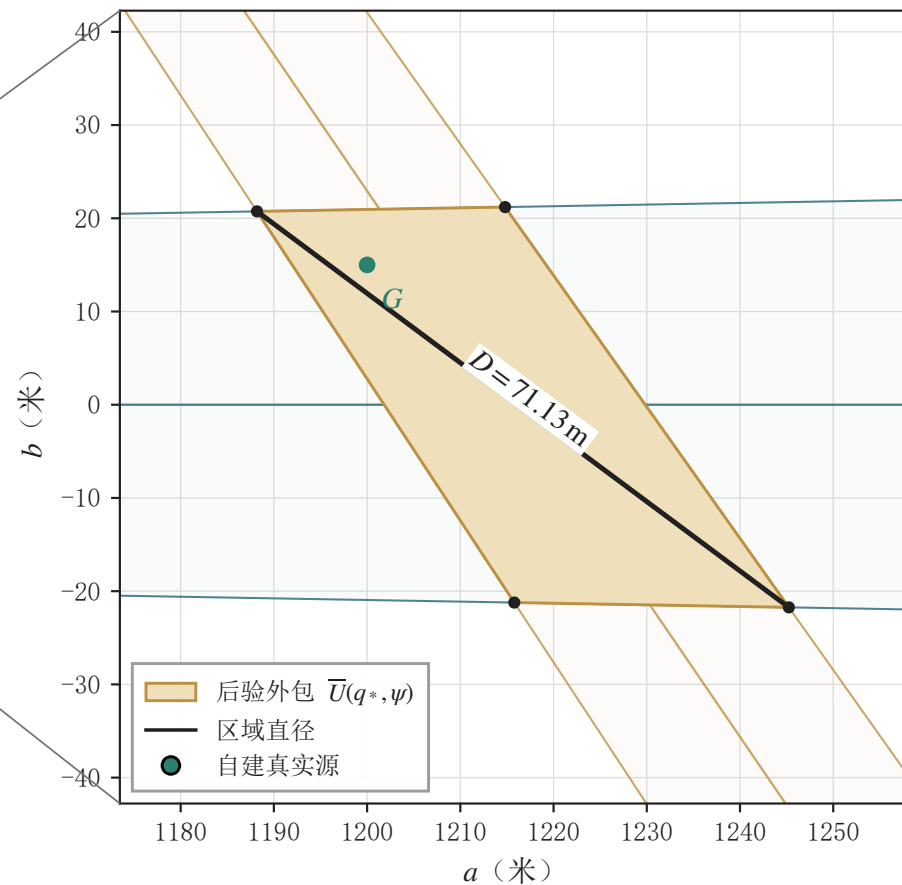
14	安全候选域与已访问近优代表点	第 15 页
15	同一候选点的两类上界与组合评分	第 16 页
16	同口径选点结果与本次行动时间	第 17 页
17	已访问近优点的上界评分与行动时间	第 18 页
18	分层搜索中的优选点更新	第 19 页
19	固定候选点的离散精度敏感性	第 20 页

方法图对应当前正文与实现；数值均为自建离线算例。单图附独立图注和来源，供筛选后插入。

01 保证收信选点与二次定位



(a) 保证收信的第二检测点



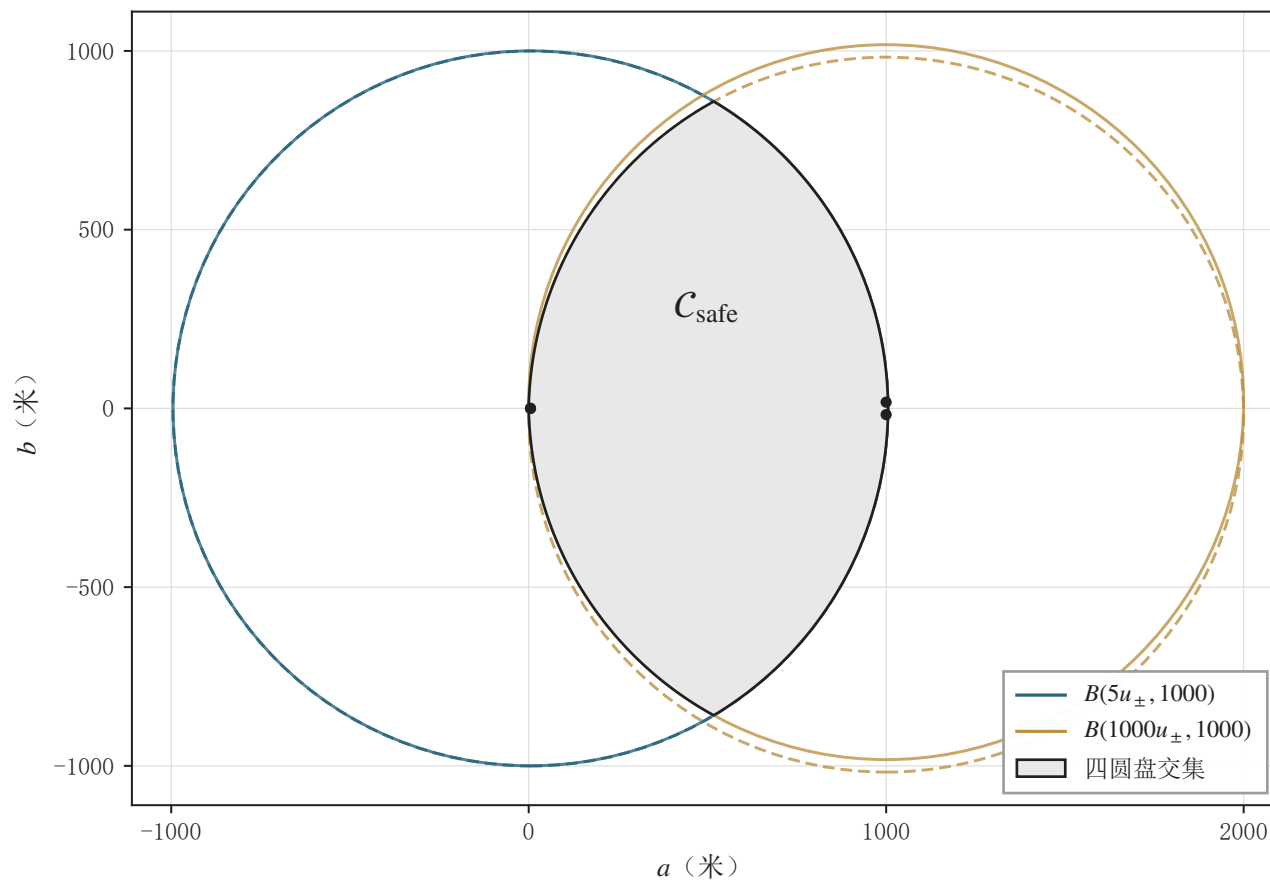
(b) 第二读数后的定位区域

适用位置：首验信息与最坏直径目标；问题二方法引入；优先：与问题一的大图及区域放大结构衔接最直接。

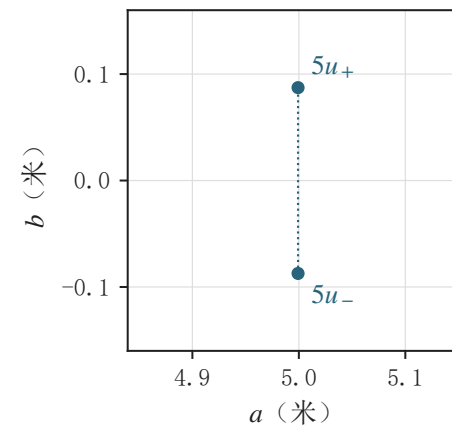
图注：自建算例中，先在四圆盘安全域内选择第二点，再由两次正常示向更新候选源区域；右图为实际第二读数的后验外包及其直径。

说明：两次示向均按真实 $\pm 1^\circ$ 绘制；右图圆约束使用生产实现的 360 边外包。该次后验直径不等于选点评分 C ，也不是最坏读数结果。

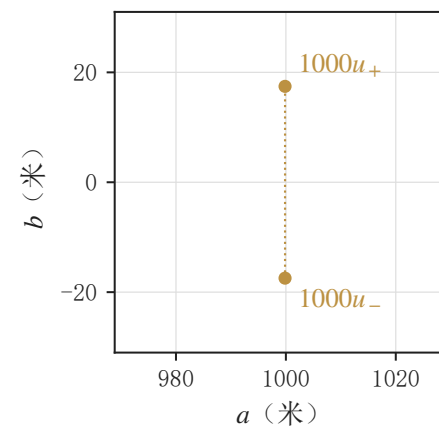
02 四圆盘安全区域与角端点



(a) 四圆盘及其交集



(b) 5 米端点放大



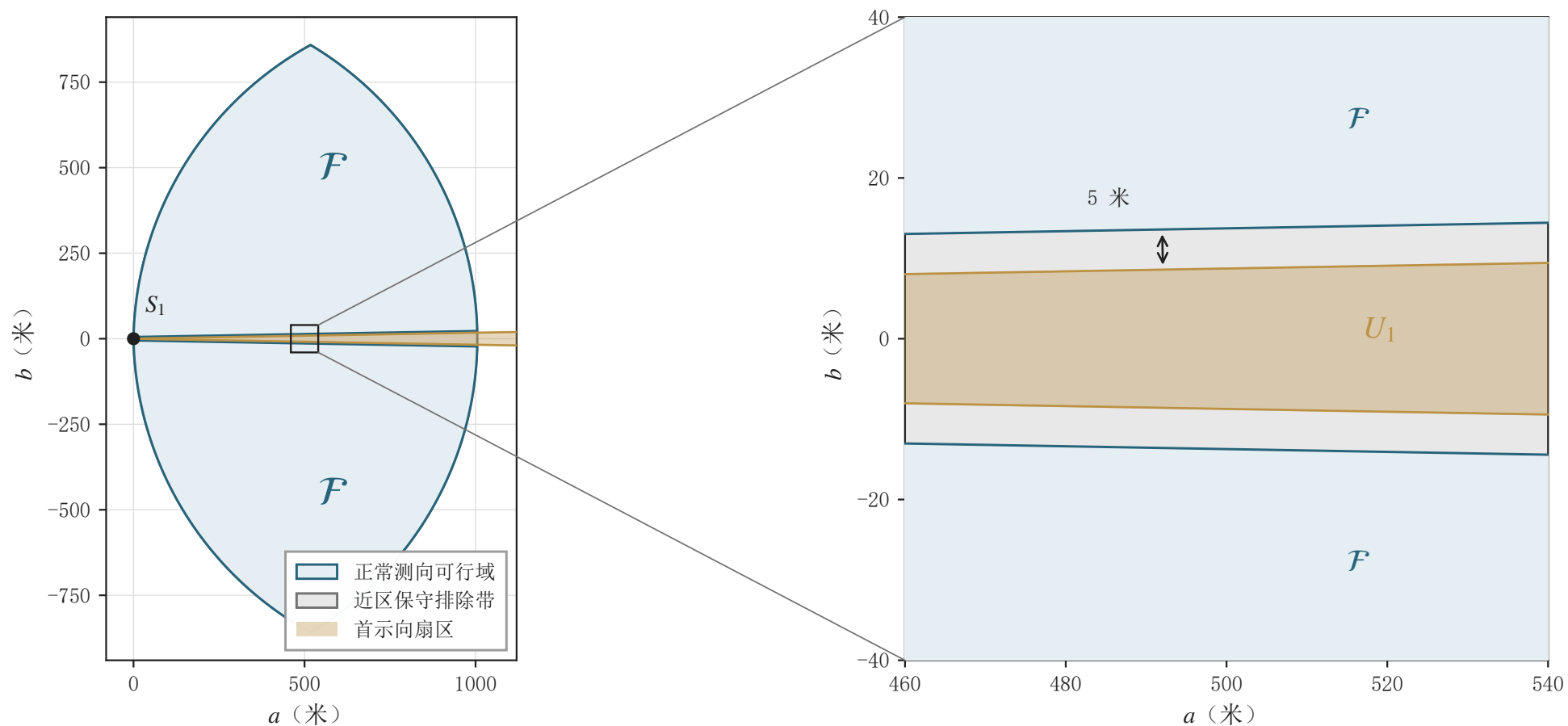
(c) 1000 米端点放大

适用位置：四圆盘安全候选域；优先：直接配合四圆盘公式与证明。

图注：四个半径 1000 米的圆盘给出保证收信区域，右侧分别放大 5 米与 1000 米径向端点处的两个圆心。

说明：各面板均等比例；不同面板的放大倍数不同，角误差仍为 $\pm 1^\circ$ 。边界由生产 `safe_radial_limit` 计算并逐点检查四圆盘包含。

03 从保证收信到保证正常测向



(a) 安全域中的正常测向可行域

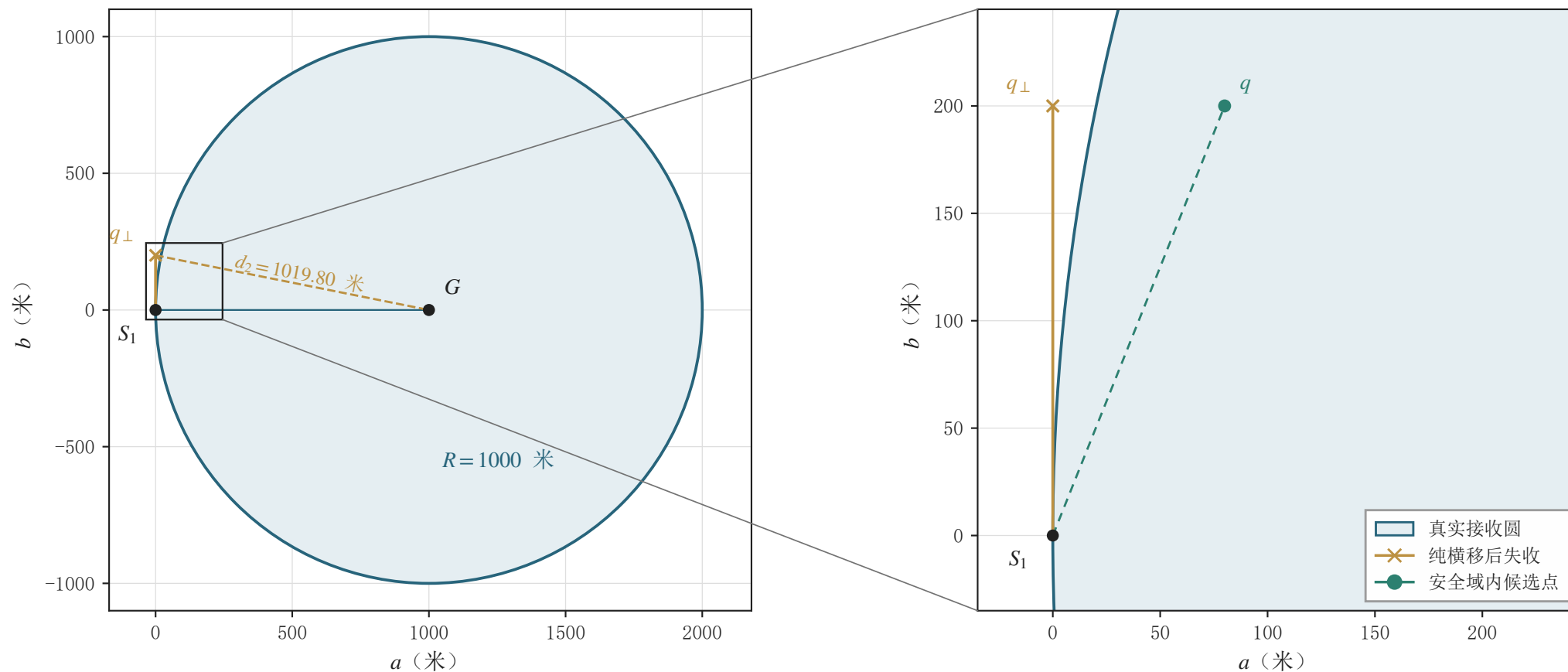
(b) 首扇区及 5 米排除带放大

适用位置：四圆盘安全候选域；补充：适合正文解释最后一个可行性约束。

图注：在四圆盘安全域中，进一步排除到首扇区距离不超过 5 米的保守带；右侧以真实比例放大这一局部条件。

说明：图示蓝域为严格可行域的闭包，边界等号不属于正常测向保证条件。移动预算 $L=1100$ 米在此不激活。灰色带是保守排除范围，并不代表所有相应点必然产生近区反馈。

04 纯横向移动失收的合法反例



(a) 首点恰在真实接收圆上

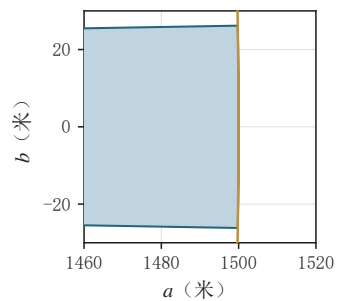
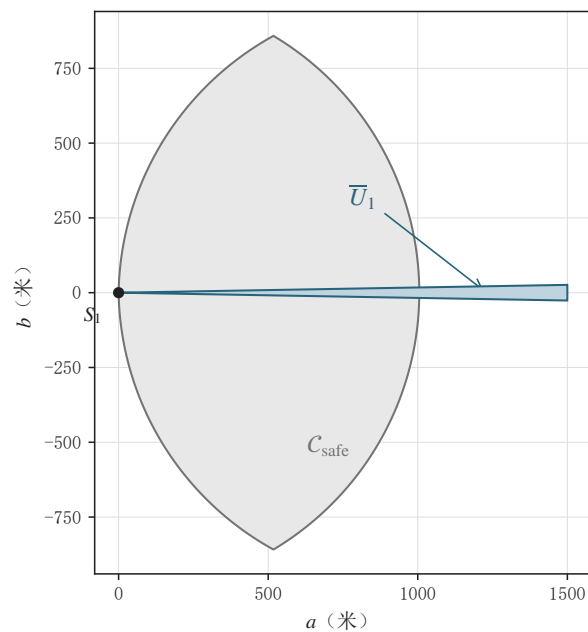
(b) 纯横移与安全选点放大

适用位置：四圆盘安全候选域；方法引入的动机；优先：直观说明为什么不能只追求横向交会角。

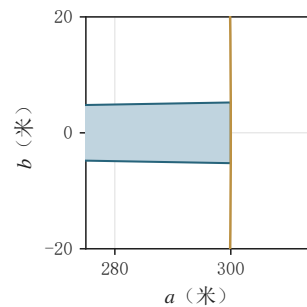
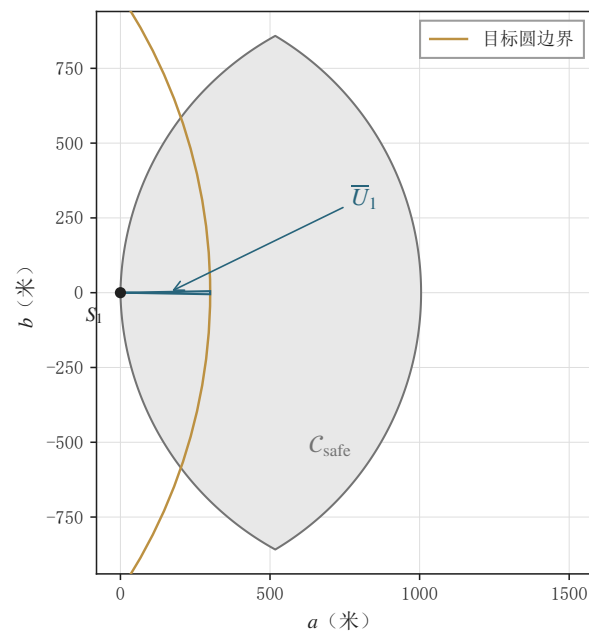
图注：取自建源 $G=(1000, 0)$ 米及接收半径 1000 米。纯横移至 $(0, 200)$ 米后失收； $(80, 200)$ 米则同时满足四圆盘安全约束与正常测向条件。

说明：真实源位于首示向中心线，首示向误差为 0° ，符合 $\pm 1^\circ$ 限制。接收圆是这个反例的真实圆，不是普遍已知圆。

05 已知首点位置如何收紧候选源区域



(a) $S_1 = (0, 0)$ 米



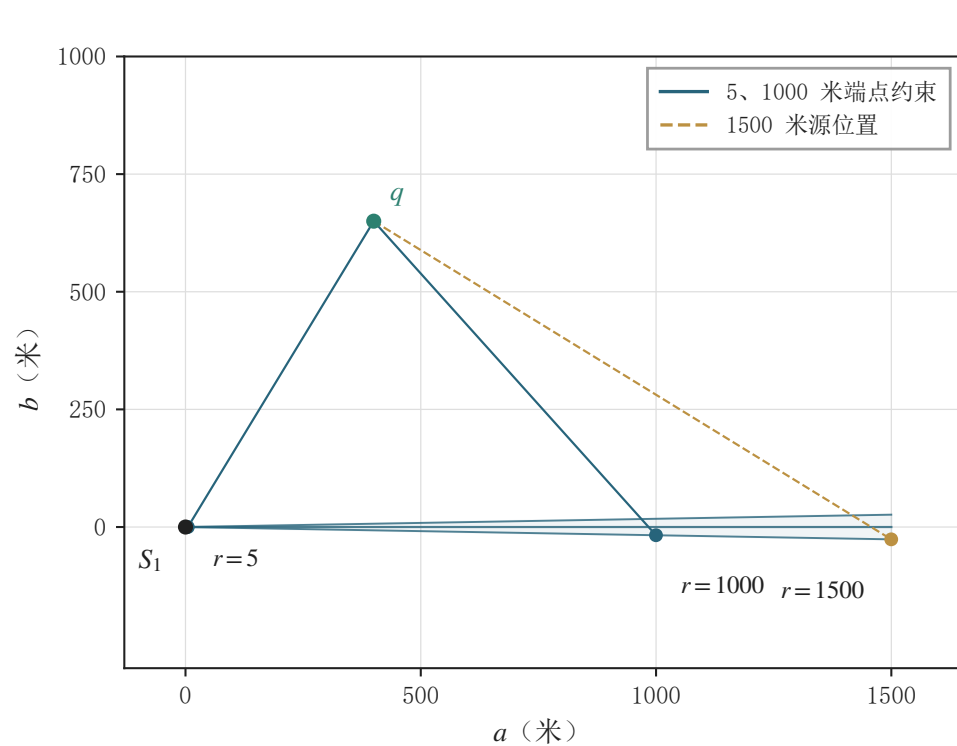
(b) $S_1 = (1500, 0)$ 米

适用位置：首验信息与最坏直径目标；几何外包上界；优先：解释评分二为何可以利用目标圆，及边界场景的评分为何明显更紧。

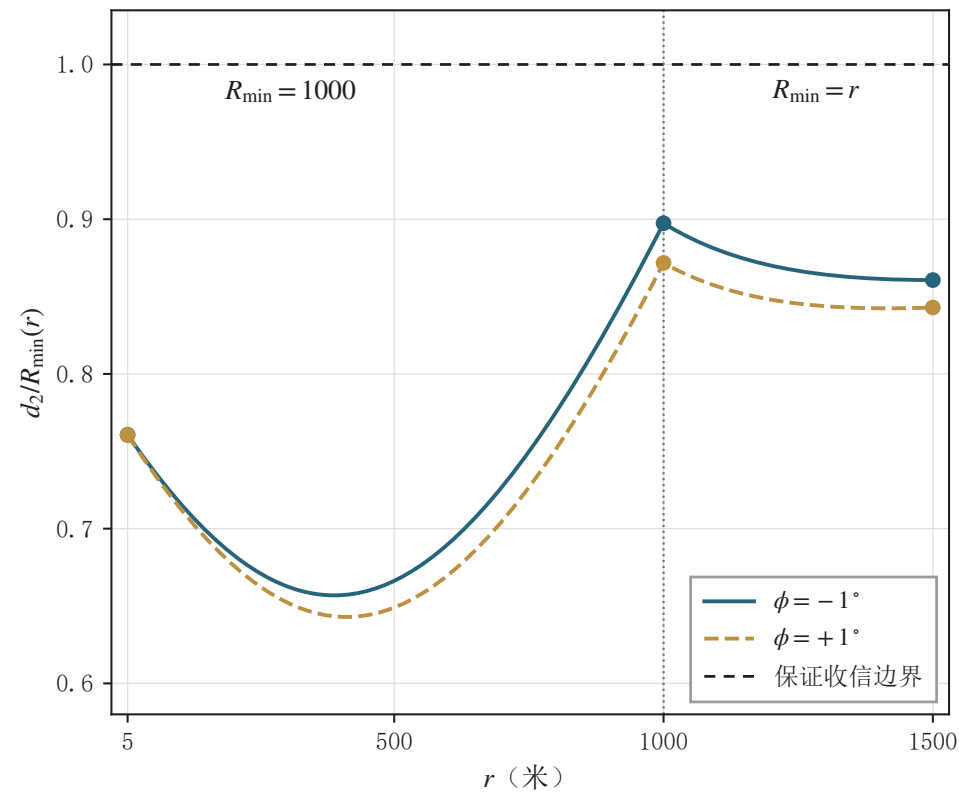
图注：首示向均为 0° 时，首点在原点的候选源可延伸至约 1500 米；首点在 $(1500, 0)$ 米时，1800 米目标圆将朝外的候选源截短至约 300 米。下方分别放大径向远端。

说明：使用同一 360 边外切几何模型；下方左图金线为首距离上界圆，下方右图及上方右图金线为目标圆。四圆盘安全域保持一致，它是保守充分区域，并不意味着两个场景的最大安全域相同。

06 径向端点约束与首次收信信息



(a) 径向端点与第二检测点



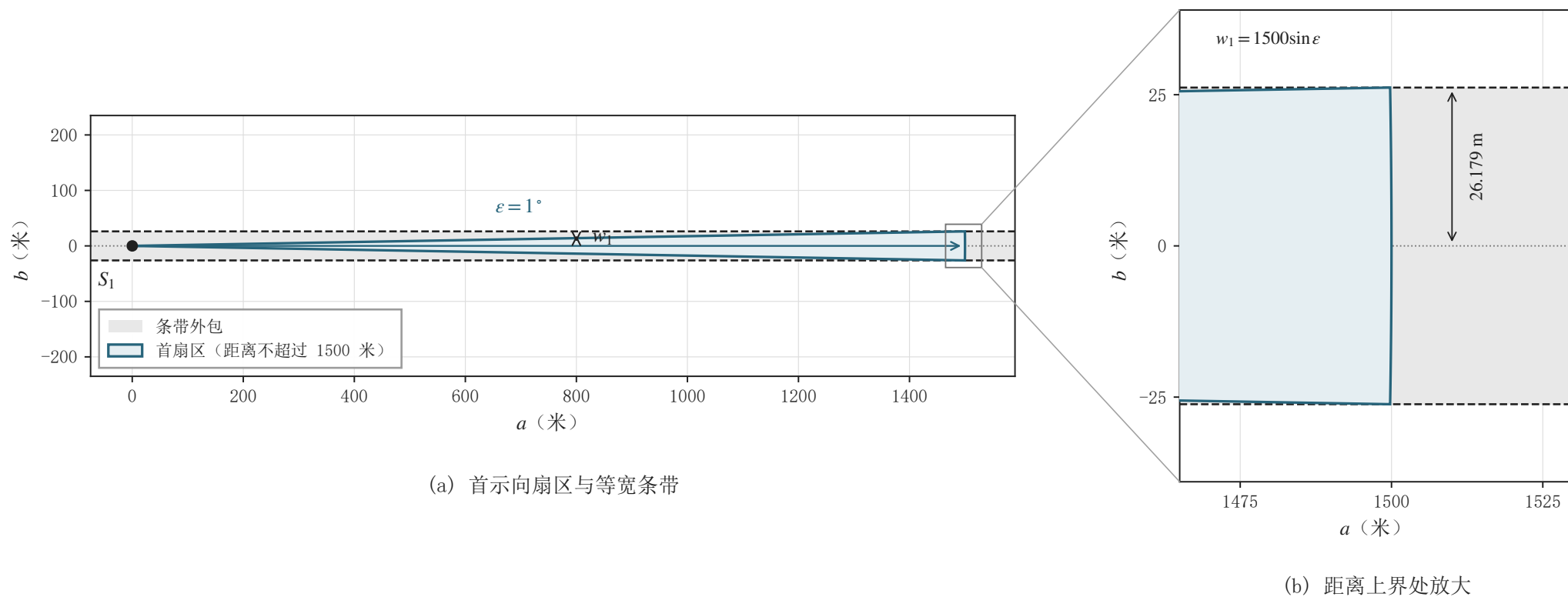
(b) 距离相对于最小相容半径

适用位置：四圆盘安全候选域；径向端点归约证明；补充：适合解释为何不用半径 1000 米去约束所有 1500 米源位置。

图注：自建安全点 $q=(400, 650)$ 米。首次收信提供 $R \geq r$ ，故第二次距离须与 $\max(1000, r)$ 比较；图中两条角端点曲线始终低于 1。

说明：左侧使用真实 $\pm 1^\circ$ 示向扇区；5 米处取闭包端点。右侧是距离函数示意，不以有限采样代替四圆盘解析安全证明。

07 评分一：从扇区到条带

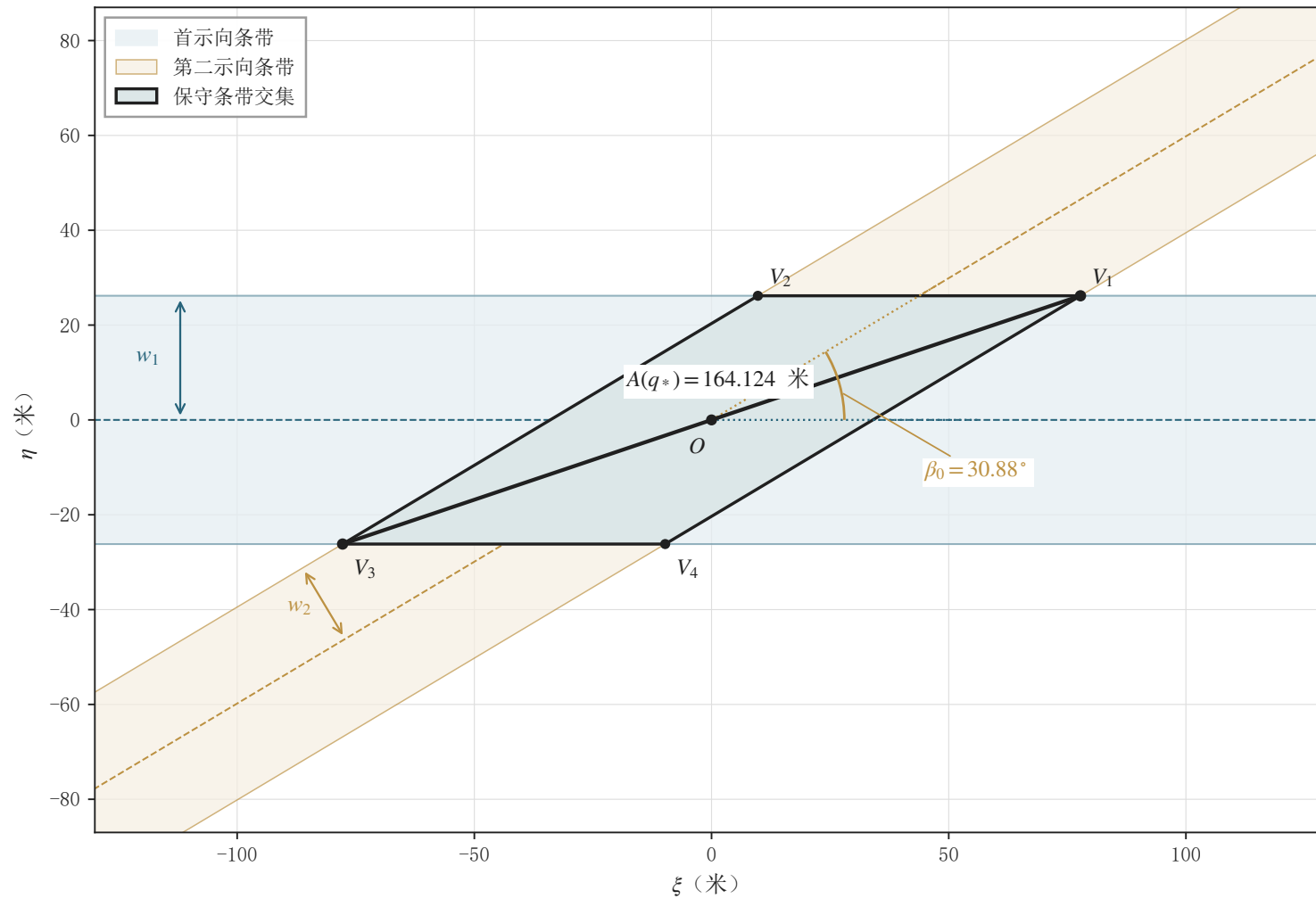


适用位置：评分方法一：解析条带上界；适合在评分方法一引入时使用。

图注：将首示向扇区及1500米距离上界放松为半宽 $w_1=1500\sin 1^\circ$ 的条带。右图保持等比例坐标，放大距离上界处的包络关系。

说明：原始扇区仍为 $\pm 1^\circ$ 。条带向前后无限延伸，绘图仅截取窗口；图中未把条带视为精确首验集U1。

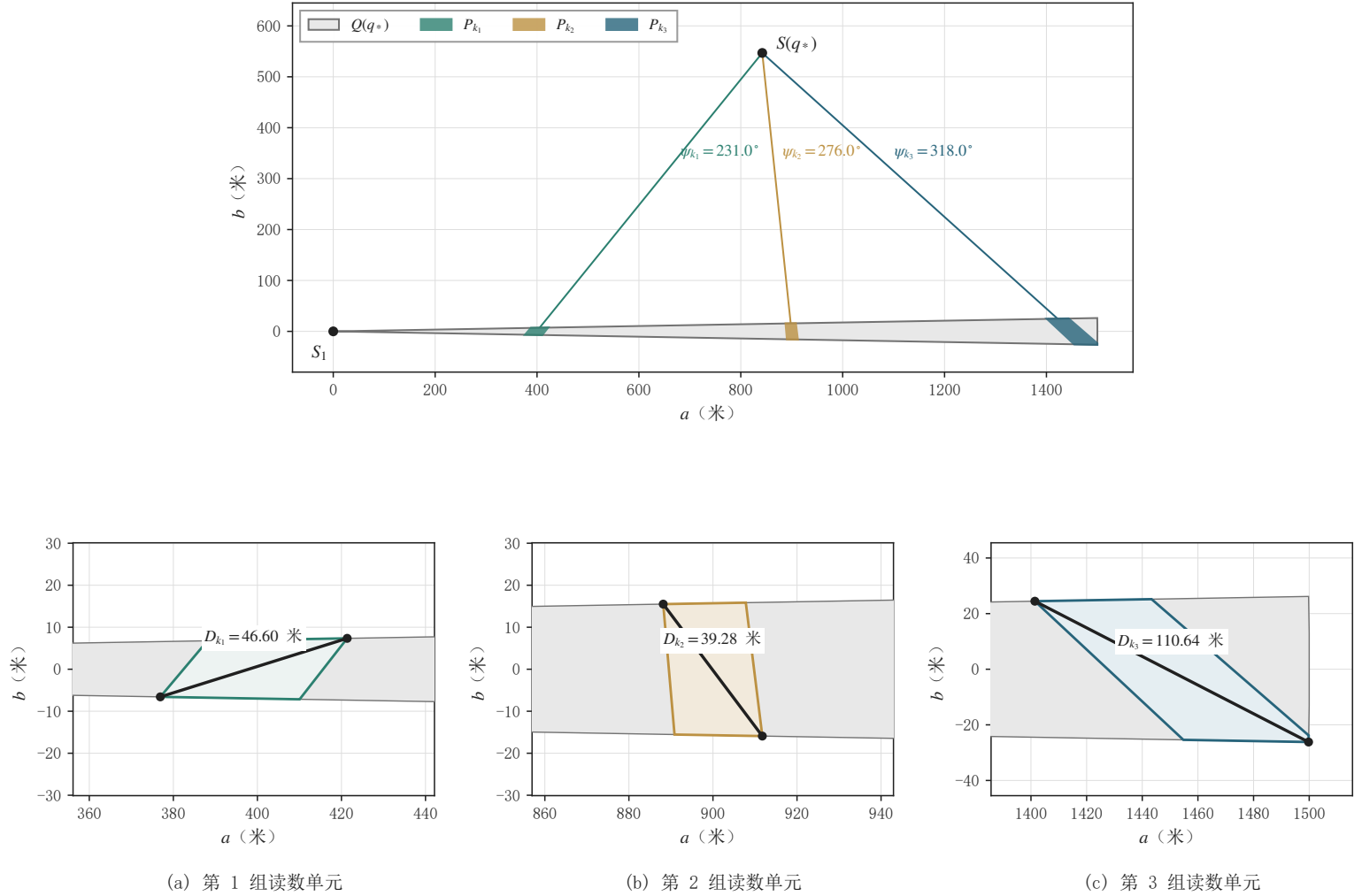
08 评分一：条带交集与解析直径



适用位置：评分方法一：解析条带上界；最适合解释解析公式分子、分母及直径的几何含义。

图注：采用推荐点的半宽 $w_1=26.1786$ 米、 $w_2=17.4524$ 米及夹角下界 $\beta_0=30.8822^\circ$ ，两条带交集为平行四边形，长对角线给出解析上界 $A(q^*)=164.1237$ 米。

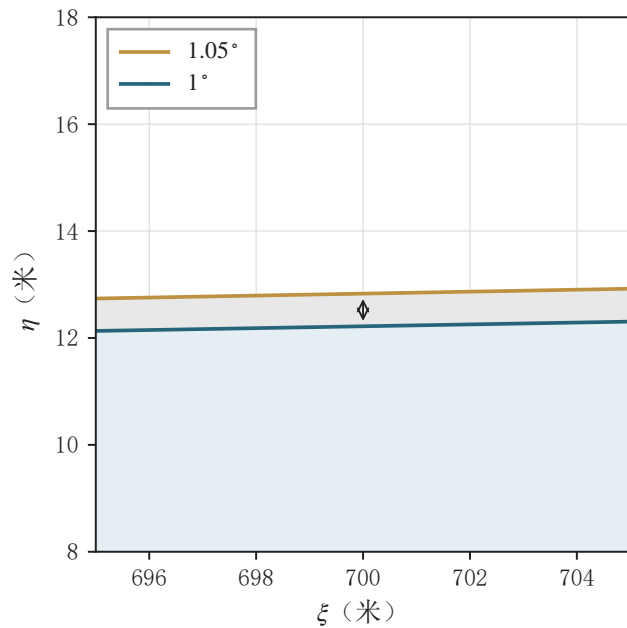
说明： ξ 、 η 是两条带中心线交点 O 处的平移示意坐标；夹角取保守下界 β_0 ，图形不是某次实际读数的后验区域，也不是几何外包 B 的最坏单元。



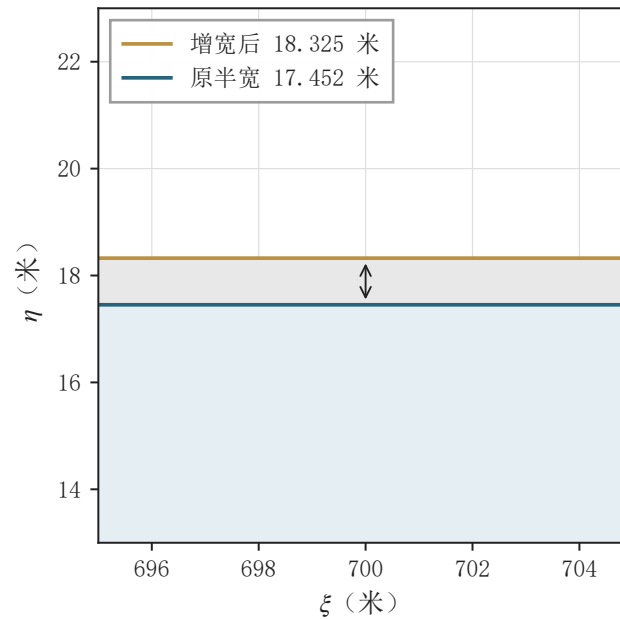
适用位置：评分方法二：几何外包上界；适合首次解释第二读数分格、Q与P 的关系。

图注：对固定推荐点，先构造与第二读数无关的外包 $Q(q^*)$ ，再用不同格中心的增宽约束裁出P ；下方放大三组单元外包及其直径。

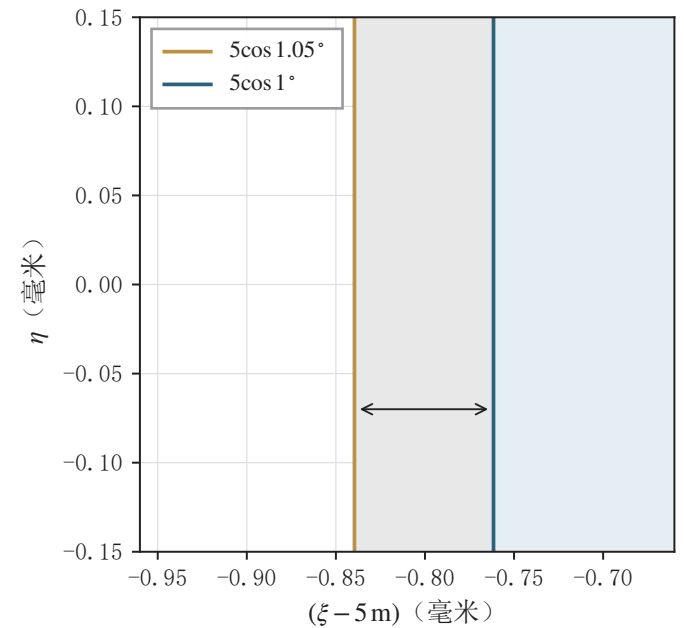
说明：圆外切360边、读数步长 0.1° 、评分半角 1.05° 。示例三格不是全部单元，不能以其最大直径代替完整B。所有图中多边形均为外包，不是精确U。



(a) 扇区半角



(b) 条带半宽



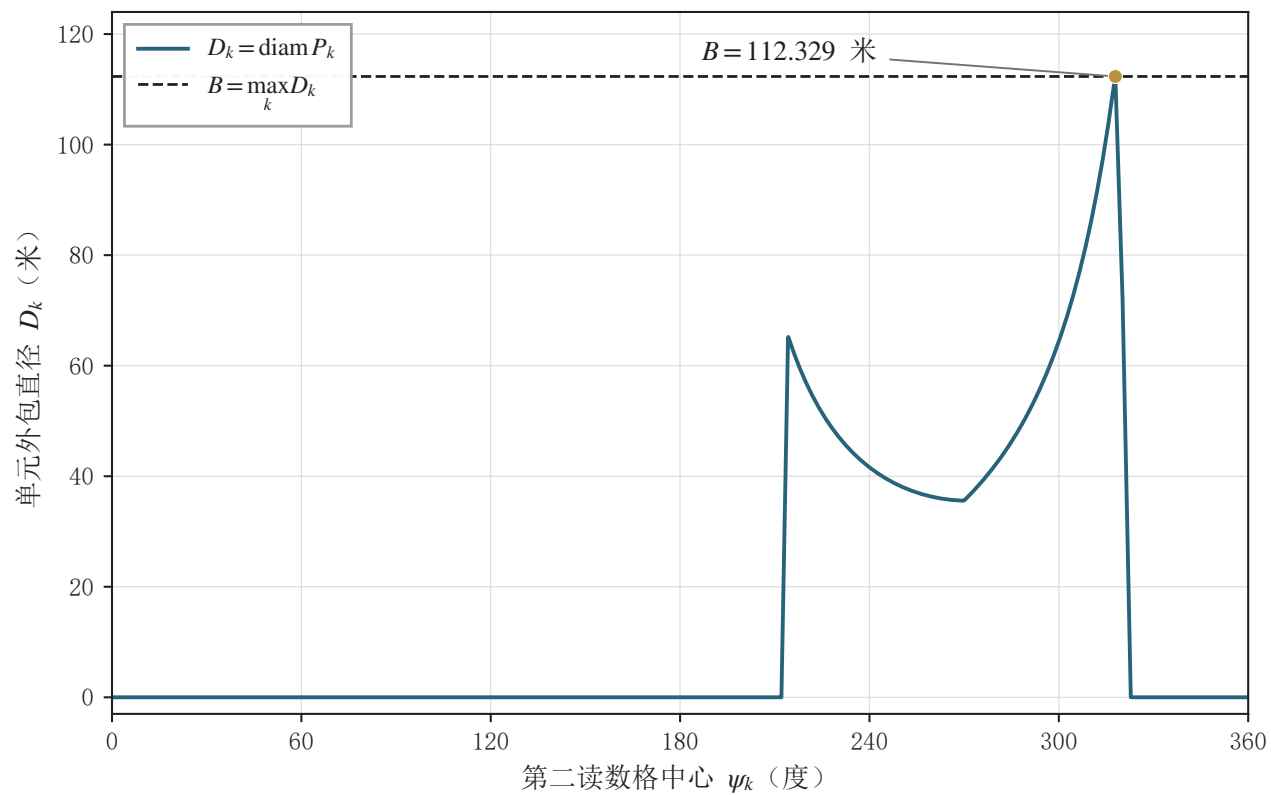
(c) 前向投影下界

适用位置：评分方法二：几何外包上界；适合说明为什么仅扫描未增宽的有限读数不够。

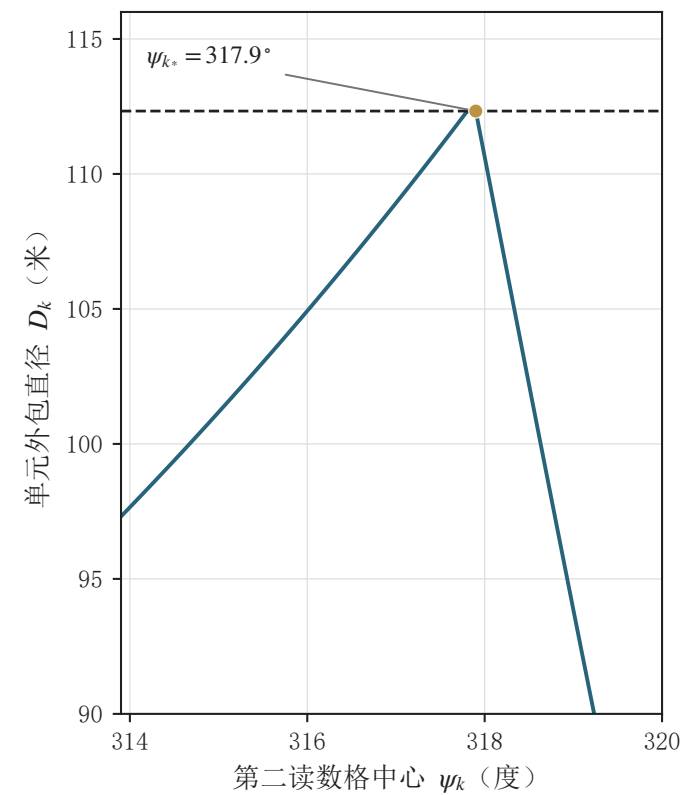
图注：读数步长 0.1° 对应半步 $\delta = 0.05^\circ$ 。在格中心方向的局部坐标中，分别放大扇区上边界、条带上边界和5米近区的前向投影下界；蓝色为原约束保留侧，浅灰为同步放松的增量。

说明：这是三个独立约束的局部示意，不是三个后验多边形；扇区和条带另一侧同样增宽。 ξ 沿格中心、 η 为垂直方向，右图使用毫米单位。数值使用当前推荐点的R2、Rout；实际读数后的误差半角仍为 1° 。

11 评分二：完整扫描与最坏单元



(a) 全部 3600 个单元的完整扫描



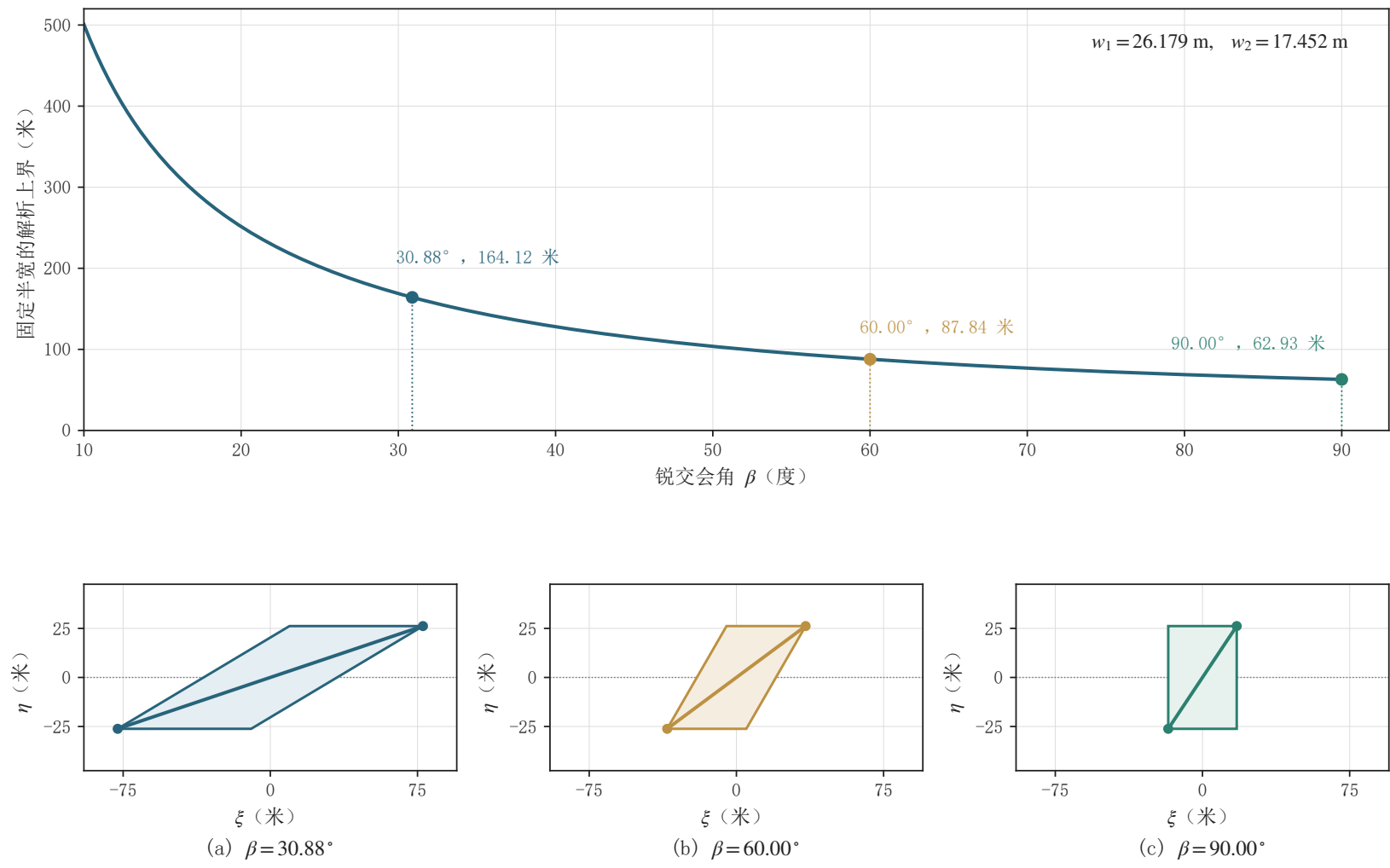
(b) 最坏单元附近放大

适用位置：评分方法二：几何外包上界；两种评分展示中优先选择，可直接支撑 $B = \max \text{diam}(P)$ 。

图注：固定推荐点 q^* ，完整扫描3600个增宽单元；最大直径 $B=112.3293$ 米，发生于格中心 317.9° 。右图放大最大值附近。

说明：空单元按求解器惯例记0；无提前停止， B 不是部分最大值 b ，不是真实未知最坏值 J 。图示是外包直径随格中心的曲线，不是源位置或读数的概率分布。

12 评分一：交会夹角对条带直径的影响

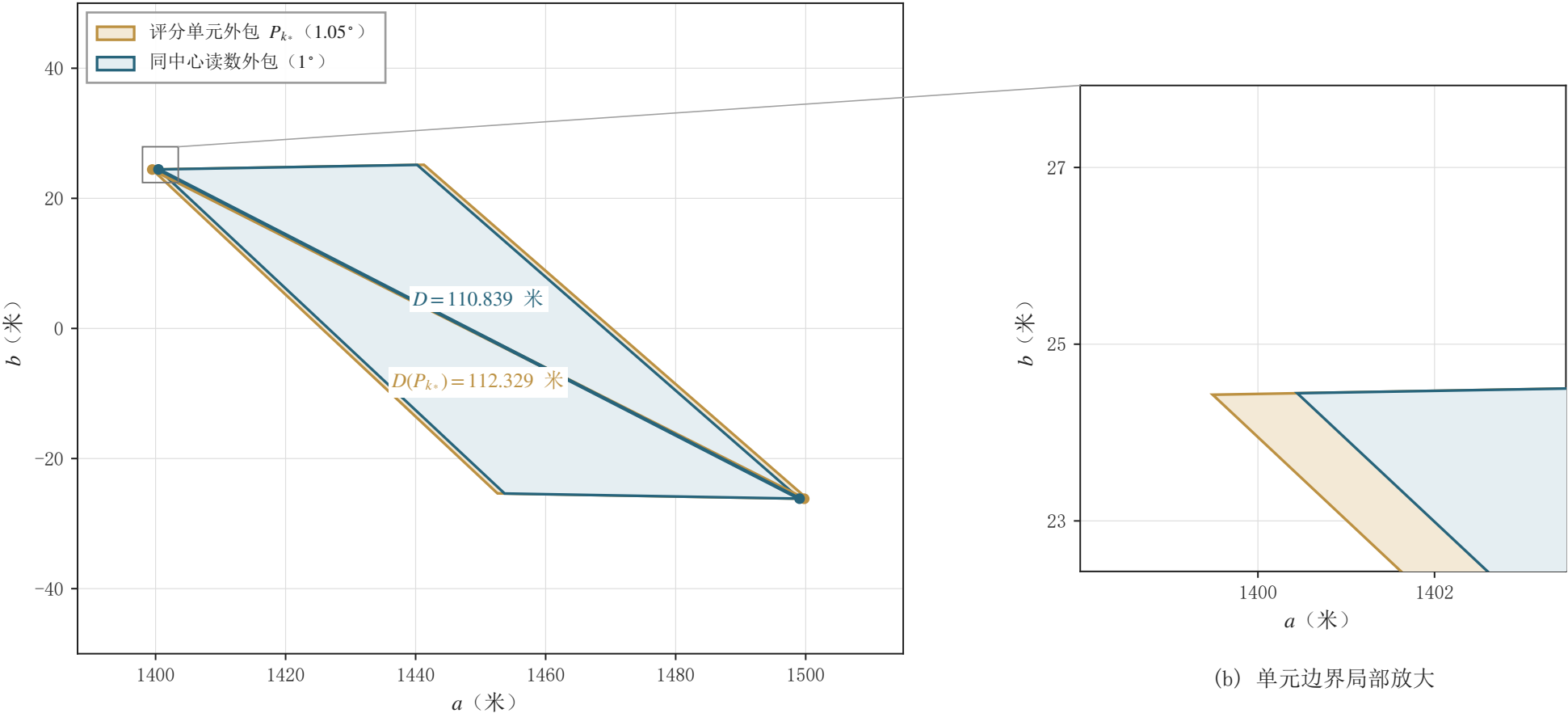


适用位置：评分方法一：解析条带上界；作为图08的替代或补充，解释改善交会角的动机。

图注：固定推荐点对应的两条带半宽，仅改变中心线锐交会角，解析直径随夹角增大而减小。下方以相同坐标尺度比较夹角下界 β 0°、60°、90° 三组条带交集。

说明：固定 w_1 、 w_2 的参数敏感性图，不是不同第二点 q 的实际评分曲线，也不宣称 60° 或 90° 构型在安全域内必可达。下方均为条带中心交点处的局部示意坐标。

13 评分外包与正常读数外包



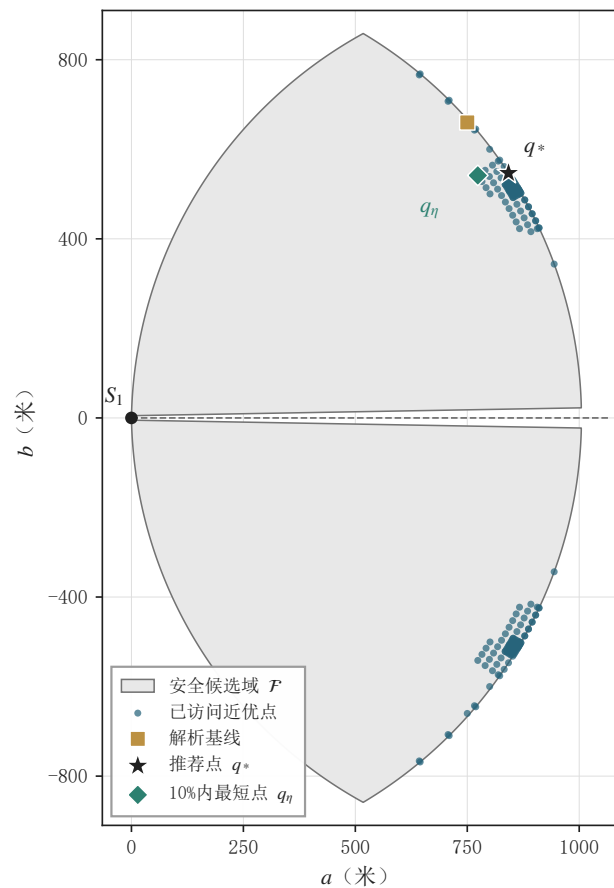
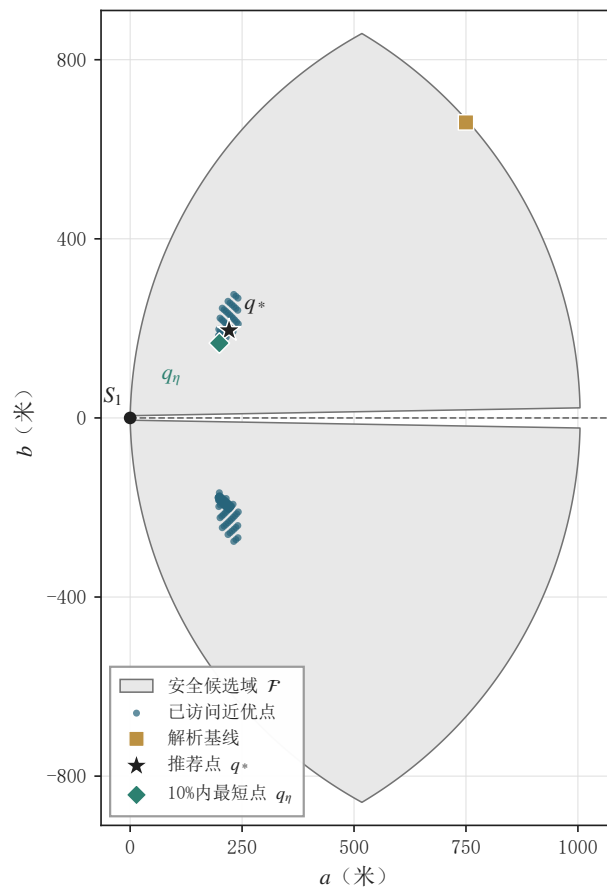
(a) 固定读数 $\psi=317.9^\circ$

(b) 单元边界局部放大

适用位置：评分方法二：几何外包上界；适合放在半步增宽公式之后，直观区分评分阶段与获得正常读数之后。

图注：在完整扫描的最坏格中心 317.9° 处，对比 1.05° 评分单元外包与同中心 1° 正常读数外包；右图放大外包边界差异。

说明：同中心读数是固定合法读数的几何演示，可由自建源(1450, 0)米、接收半径1500米产生；不是selection.json所保存的 304.332489° 自建观测。两者都是共享模型外包，均不等于精确U；图中的单次外包直径不是J。

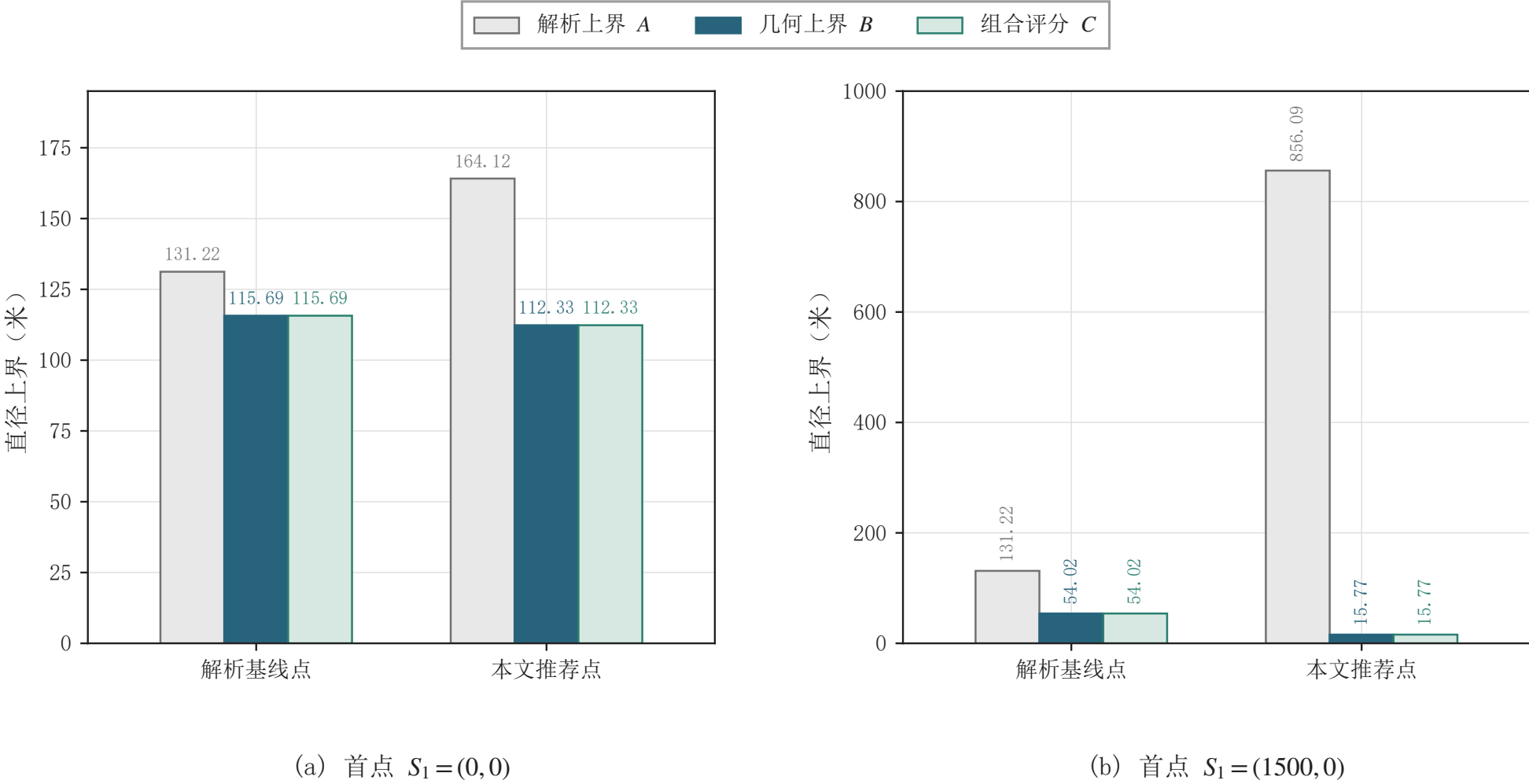
(a) 首点 $S_1 = (0, 0)$ (b) 首点 $S_1 = (1500, 0)$

适用位置：评分组合与分层选点；适合替换现有问题二候选点图，展示相同安全域中随首验而改变的推荐点。

图注：两种自建首验场景的安全候选域、已访问近优代表点和推荐点。采用局部坐标；四圆盘与正常测向条件定义灰色区域，蓝点为CSV中实际访问且满足10%阈值的代表点。

说明：全部数值来自自建离线算例；A、B、C为最坏相容读数下区域直径的上界，不是真实定位误差。只在已访问离散候选内选点，未证明连续全局最优。比较中的选点均满足四圆盘收信条件和正常测向的5米排除条件。灰色区域不施加源位置的1800米目标圆于第二检测点；蓝点不代表连续近优域的全部点。首次示向度均为0度； $M=360$ ， $h=0.1$ 度。

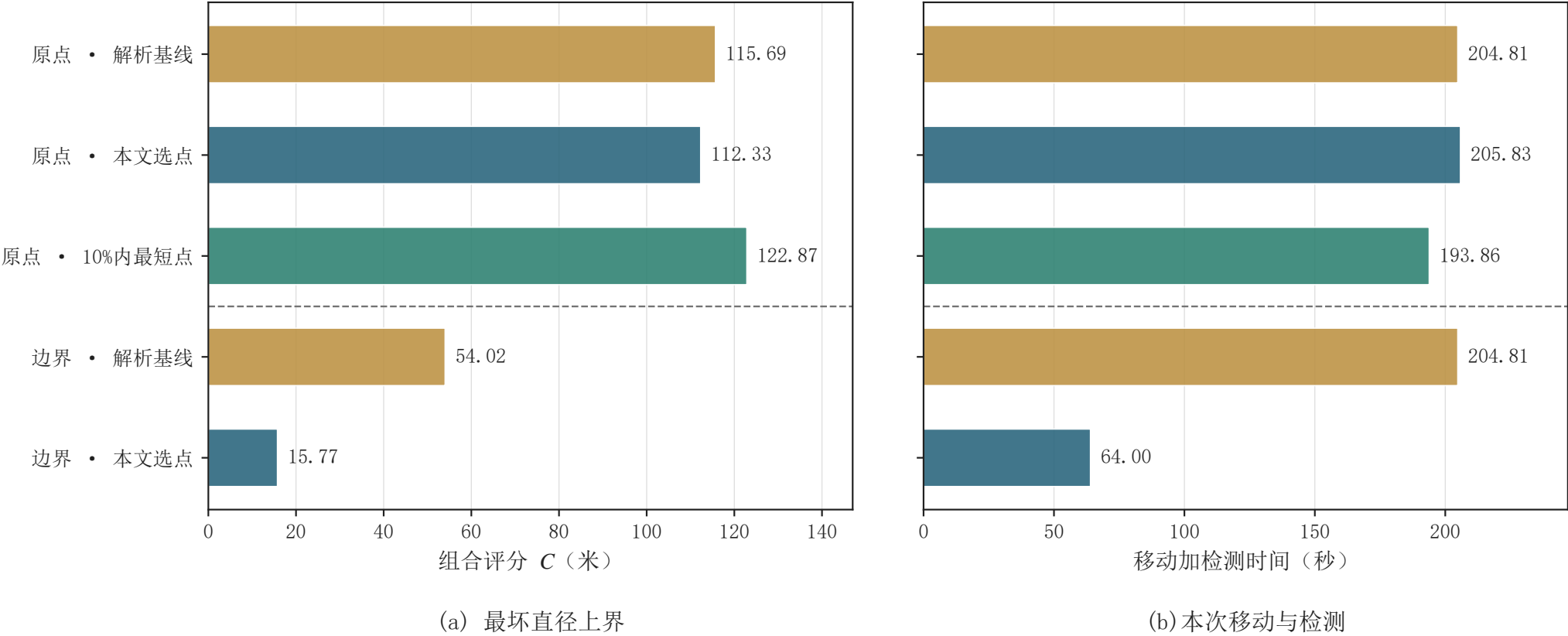
15 同一候选点的两类上界与组合评分



适用位置：评分组合与分层选点；适合接在组合评分公式后，直观显示两种上界可以对同一候选点给出不同保证。

图注：在两种自建首验场景下，对解析基线点及本文推荐点分别计算A、B和C=min(A,B)。所有B均完整扫描，统一M=360、h=0.1度；两个面板分别采用线性纵轴。

说明：全部数值来自自建离线算例；A、B、C为最坏相容读数下区域直径的上界，不是真实定位误差。只在已访问离散候选内选点，未证明连续全局最优。比较中的选点均满足四圆盘收信条件和正常测向的5米排除条件。同点的不同上界之差是保守程度差异；两点的C值之差是上界评分差异，均不表示真实误差改善。

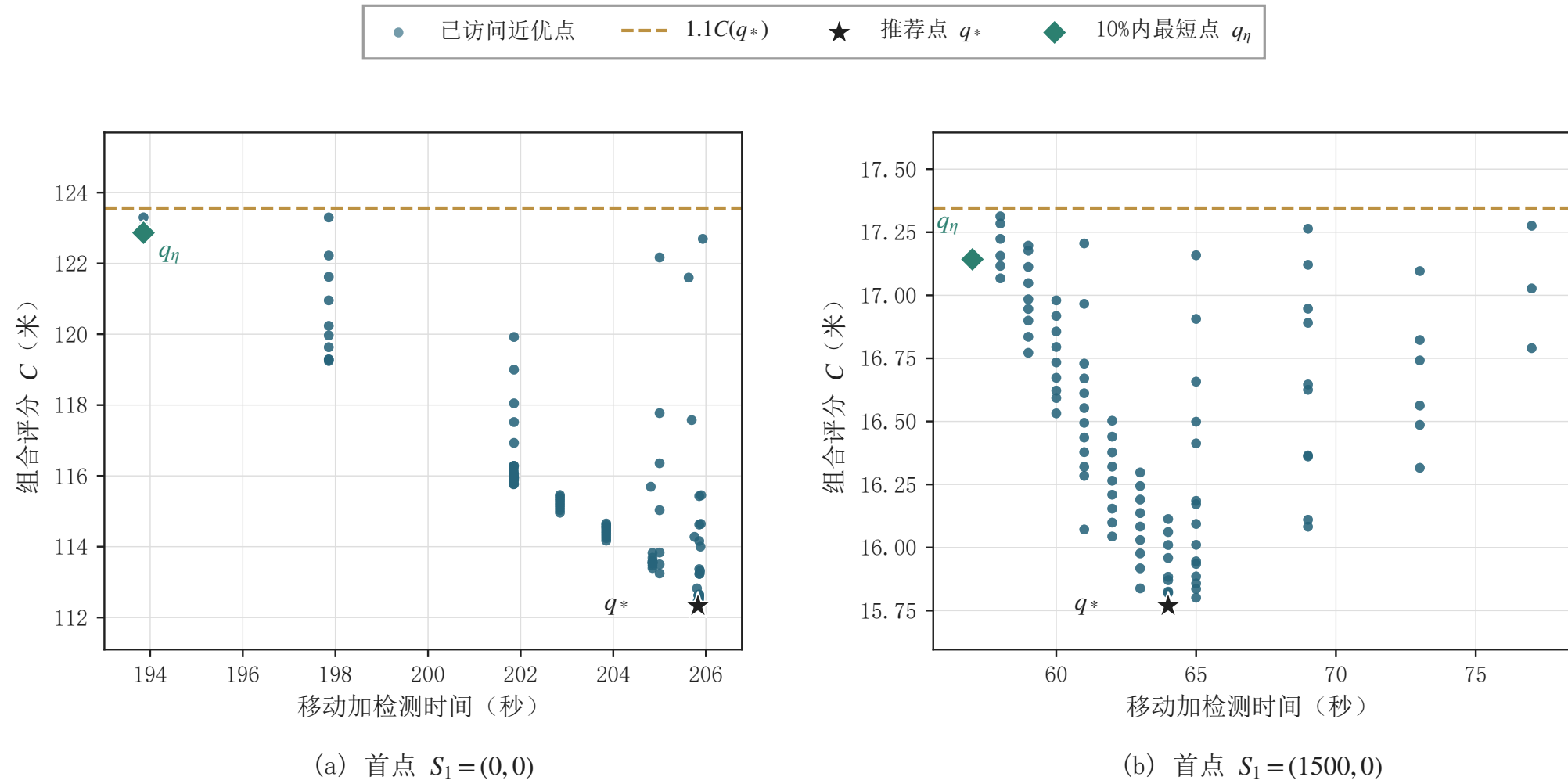


适用位置：评分组合与分层选点；适合数值结果部分，正文表格与本图可择一使用。

图注：问题二正文比较表的图形化版本。左侧为统一模型、统一精度下的 C ；右侧仅计本次移动距离除以5米每秒，加5秒检测。原点和边界为两种自建首验场景。

说明：全部数值来自自建离线算例；A、B、C为最坏相容读数下区域直径的上界，不是真实定位误差。只在已访问离散候选内选点，未证明连续全局最优。比较中的选点均满足四圆盘收信条件和正常测向的5米排除条件。本图不是整局定位时间或正式测试结果；10%为上界放宽偏好，不是实际误差增加比例。

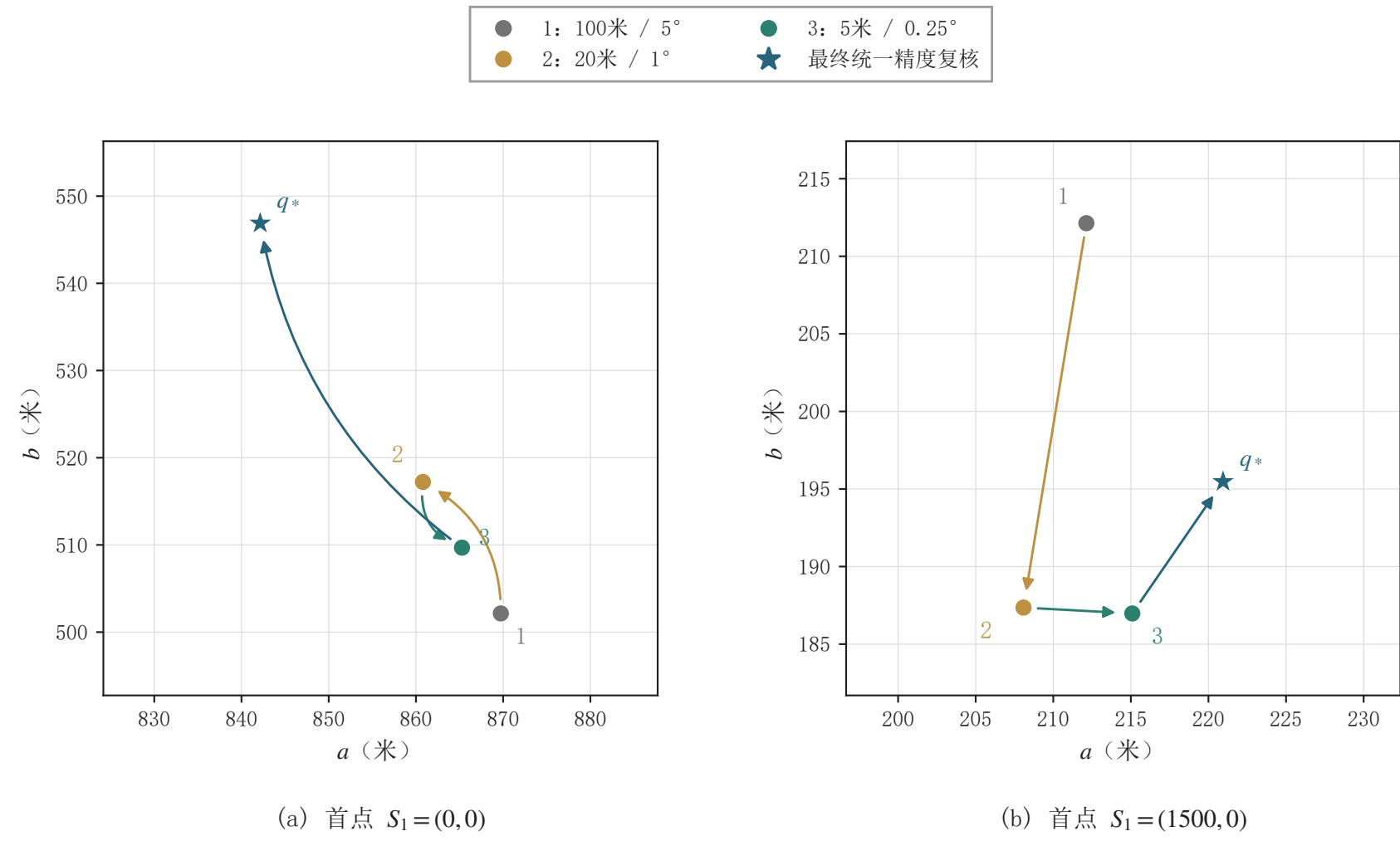
17 已访问近优点的上界评分与行动时间



适用位置：评分组合与分层选点；适合解释10%容差的含义，比单列最短点坐标更直观。

图注：仅展示两份候选CSV实际保存的近优代表点。虚线表示默认10%上界阈值；星形点按评分优先选取，菱形点在满足阈值的已访问集合中最短。对称点可能在图上重叠。

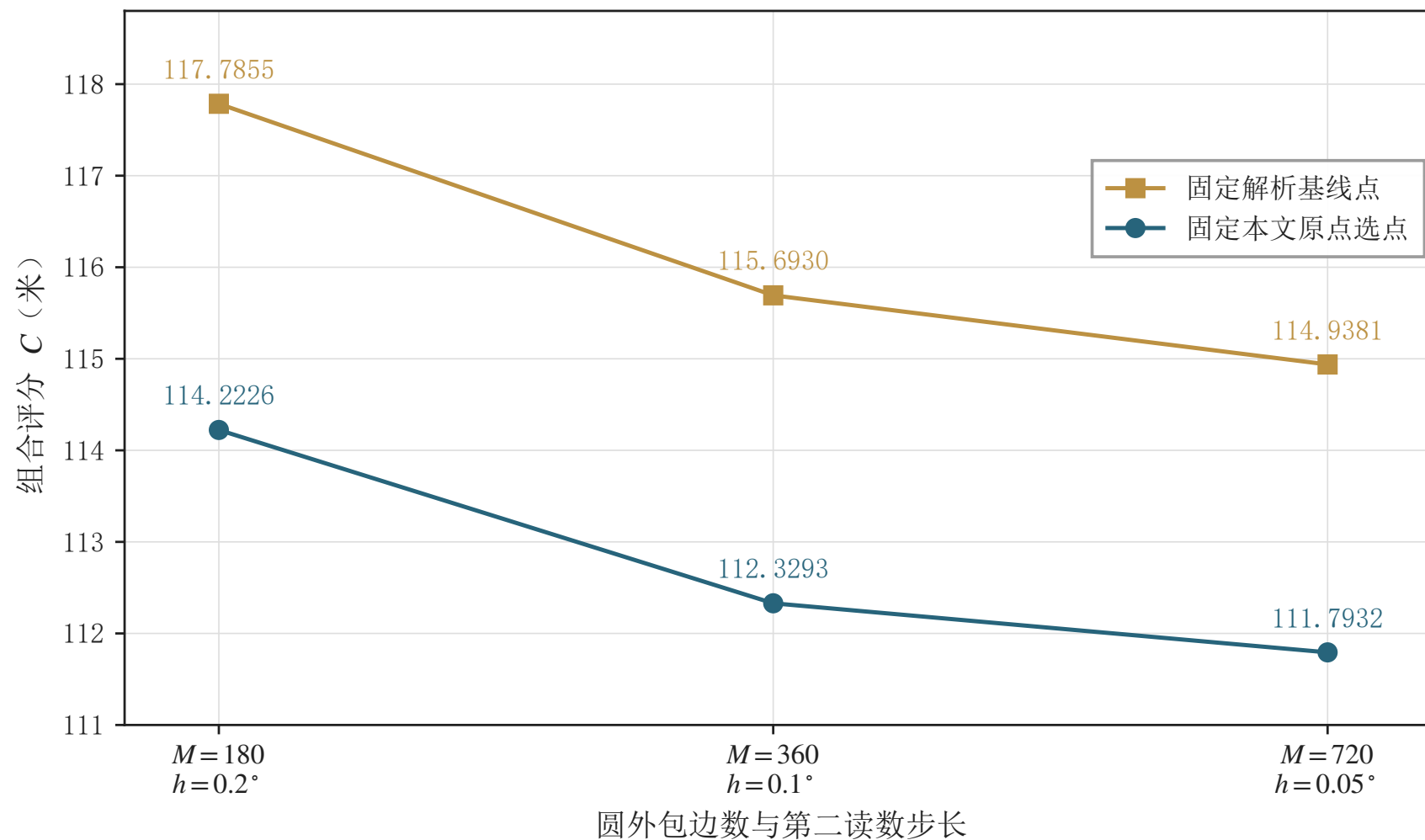
说明：全部数值来自自建离线算例；A、B、C为最坏相容读数下区域直径的上界，不是真实定位误差。只在已访问离散候选内选点，未证明连续全局最优。比较中的选点均满足四圆盘收信条件和正常测向的5米排除条件。不将离散点连接成连续Pareto前沿；图中未显示阈值之外的所有访问点。同一场景下缩短路程等价于减少本次移动加检测时间。



适用位置：评分组合与分层选点；适合解释分层细化与最终统一精度复核，是算法方法图的补充。

图注：按照输出search_history展示各层优选点，箭头表示算法优选点的更新顺序；星形点为全部已访问候选经最终0.1度读数精度复核后的推荐点。坐标为局部坐标。

说明：全部数值来自自建离线算例；A、B、C为最坏相容读数下区域直径的上界，不是真实定位误差。只在已访问离散候选内选点，未证明连续全局最优。比较中的选点均满足四圆盘收信条件和正常测向的5米排除条件。箭头不是机器人实际移动轨迹。各层读数步长依次为1、0.5、0.25度，最终复核为0.1度；不同层的评分精度不同，故本图不画跨层分数下降曲线，也不声称收敛。图示距离/方位为候选搜索网格步长。



适用位置：评分组合与分层选点；适合数值敏感性或局限说明；展示离散外包仍有保守性。

图注：固定原点场景中的解析基线点与本文推荐点，同时加密圆外包和第二读数网格，比较同一候选点的C。纵轴范围为111至118.8米，展示外包保守性的细微变化。

说明：全部数值来自自建离网算例；A、B、C为最坏相容读数下区域直径的上界，不是真实定位误差。只在已访问离散候选内选点，未证明连续全局最优。比较中的选点均满足四圆盘收信条件和正常测向的5米排除条件。横轴为三组联合精度配置，不是时间或迭代次数；本图没有在每种精度重新选点。不能将差异归因于某一单独离散参数。